Exercise 3.4.3 (page 137).

Según la figura 3.1a, la failure fuction (función de fallo) $f(s)$ se define como

la longitud del prefijo propio más largo del substring $b_1 \ldots b_z$ que también es sufijo de ese mismo substring

Prefijo: Cualquier parte inicial de una cadena
Prefijo propio: Es cualquier prefijo excepto la cadena completa
Sufijo: Es cualquier parte final de una cadena

---

a) Cadena: ababababab

Longitud = 9

| s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracter | a | b | a | b | a | b | a | a | b |

Cálculo:

- $f(1) = 0$ → No existe prefijo propio
- $f(2) = 0$ → "ab" no tiene prefijo que sea sufijo
- $f(3) = 1$ → "aba" el prefijo "a" coincide con el sufijo "a"
- $f(4) = 2$ → "abab" el prefijo "ab" coincide con el sufijo "ab"
- $f(5) = 3$ → "ababa" el prefijo "ababa" coincide con el sufijo "aba"
- $f(6) = 4$ → "ababab" el prefijo "abab" coincide con el sufijo "abab"
- $f(7) = 5$ → "abababa" el prefijo "ababa" coincide con el sufijo "ababa"
- $f(8) = 1$ → "ababababa" se retrocede buscando el siguente prefijo que es "a" = (1)
- $f(9) = 2$ → "abababaab" el prefijo "ab" coincide con el sufijo "ab"

tabla final

| s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(s) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |

b) Cadena: aaaaaa

Longitud: 6

tabla

| s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

En cada posición el valor aumenta en uno porque todos los caracteres son iguales

C) Cadena: abbaabb

Longitud: 7

| S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracter | a | b | b | a | a | b | b |

Cálculo:

- $f(1) = 0$
- $f(2) = 0$ → ("ab no coincide")
- $f(3) = 0$ → no tiene coincidencias
- $f(4) = 1$ → "abba" coincide con el sufijo "a"
- $f(5) = 1$ → "abbaa" el prefijo propio mas largo e "a"
- $f(6) = 2$ → "abbaab" el prefijo "ab" coincide con "ab"
- $f(7) = 3$ → "abbaabb" el prefijo "abb" coincide con "abb"

tabla final

| S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(s) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |

¿Qué hace la failure function?

La failure function

$f(s)$ guarda, para cada posición $s$s del patrón (la palabra clave), cuál es la longitud del prefijo propio más largo de $b1 \ldots bs$

que también es sufijo de $b1 \ldots$ En otras palabras, para cada prefijo del patrón, nos dice "hasta dónde puedo retroceder" sin perder toda la información ya comparada.

¿Para qué se usa?

Se usa para hacer búsqueda eficiente de patrones y para construir una transición de "fallback" cuando ocurre un mismatch. En lugar de reiniciar desde cero, la función te dice el mejor estado al que puedes volver (el borde más largo), permitiendo que el algoritmo siga comparando sin repetir trabajo. Esto es la idea base de algoritmos tipo KMP y también es útil en el contexto de compiladores/lexer cuando se modelan reconocedores que necesitan manejar fallos de forma eficiente.